

信息学院学工智能体

项目定位: 信息学院智慧校园 AI 智能助手

服务对象: 全院师生、辅导员、学院管理者

核心目标: 实用性强、可落地、解决真实痛点

技术栈: Flutter (跨端前端) + Golang (后端) + 智谱清言API + DeepSeek API + 讯飞星火语音API **核心约束:** 全程不使用RAG、向量库、本地大模型部署；不使用Docker、容器化、集群部署；不依赖Coze等第三方智能体平台。**多智能体管理中心、策略与元数据自研**；编排与协同运行时采用可自部署的开源框架（Eino）+ 自研业务封装，关键链路可选用 Temporal 增强可靠性（详见 4.3.1）。 **项目周期:** 14 天（2026年5月1日 - 2026年5月14日）

PDF 导出说明: 各节 ASCII 示意图位于 **语言标记为 text 的 fenced 代码块内**，框线中均为 **纯 ASCII**（避免中英混排在 PDF 中右边界错位）。导出 PDF 时请为代码块指定 **等宽英文字体**（如 Consolas、Courier New、Sarasa Mono）。中文释义见各图下方 **图注** 行。

目录

- 1. 项目背景与目标
- 2. 现状分析
- 3. 功能设计
- 4. 技术架构
- 5. 创新亮点
- 6. 对接方案
- 7. 实施计划
- 8. 团队与分工
- 9. 风险与对策

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

信息学院近年来大力推进智慧校园建设，已建成完善的学工信息化体系：

- 新学工系统:** 35 个模块，覆盖奖助学金、请假、心理咨询等业务
- 一表通系统:** 数据共享，避免重复填报
- 掌上蔚园:** 移动端统一入口
- 综合服务门户:** 统一身份认证

建设与对接范围说明: 本智能体由**信息学院**牵头建设与试点，服务对象以本院师生为主；学工、一表通、统一门户等为**校级既有系统**，本期以**经授权后的只读/代理访问**为主（写操作与全量数据范围以校方批复为准），避免与校级建设主体表述混淆。

1.2 现有痛点

痛点	现状	影响
----	----	----

痛点	现状	影响
信息分散	学工系统、一表通、校园APP 信息孤岛	学生找不到入口
流程复杂	奖助学金申请涉及多个环节	辅导员重复解释
查询困难	政策文件多、更新快	学生不了解最新政策
服务时段	人工咨询有工作时间限制	非工作时间无法获取帮助
个性化不足	统一推送，无差异化服务	信息过载，关键信息被淹没

1.3 项目目标



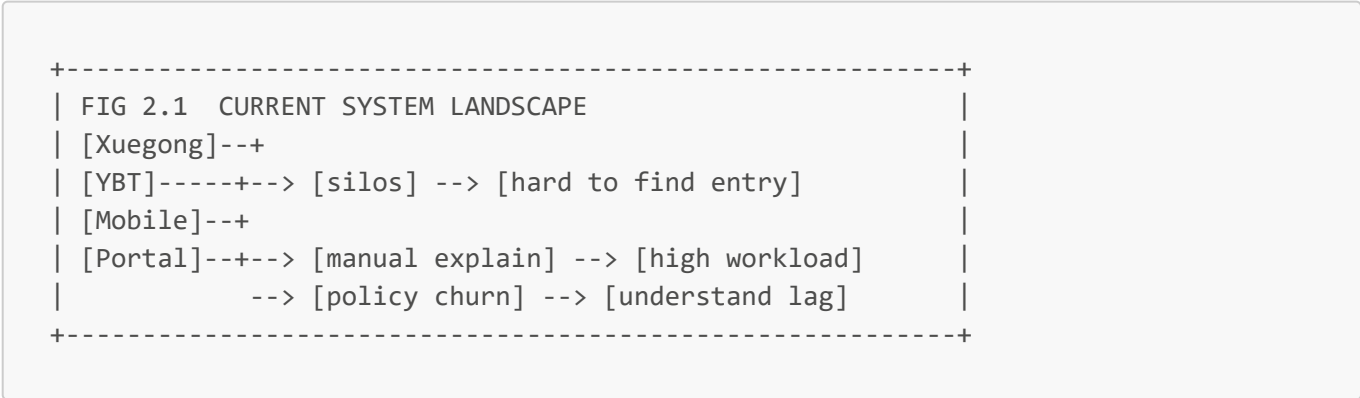
图注：项目目标——学生咨询、辅导员事务、管理决策；智能问答、流程指引、数据洞察。

1.4 核心价值

- **学生:** 随时随地咨询，秒级响应，无需等待
- **辅导员:** 减少重复性回答，专注更重要工作
- **管理者:** 数据驱动决策，精准了解学生需求

2. 现状分析

2.1 信息学院现有系统



图注：现有系统——学工、一表通、移动入口、门户与孤岛、人工压力、政策理解滞后。

2.2 系统能力对比

3. 功能设计

```

+-----+
| FIG 3.1  CORE FEATURE MATRIX                                     |
| [QA] [Voice] [Profile] [Emotion]                               |
|   |       |           |           |                             |
|   +-----+-----+-----+-----+                             |
|                               [Multi-Agent Hub]                   |
|                               |                                   |
|                               [Student Affairs Output]            |
+-----+

```

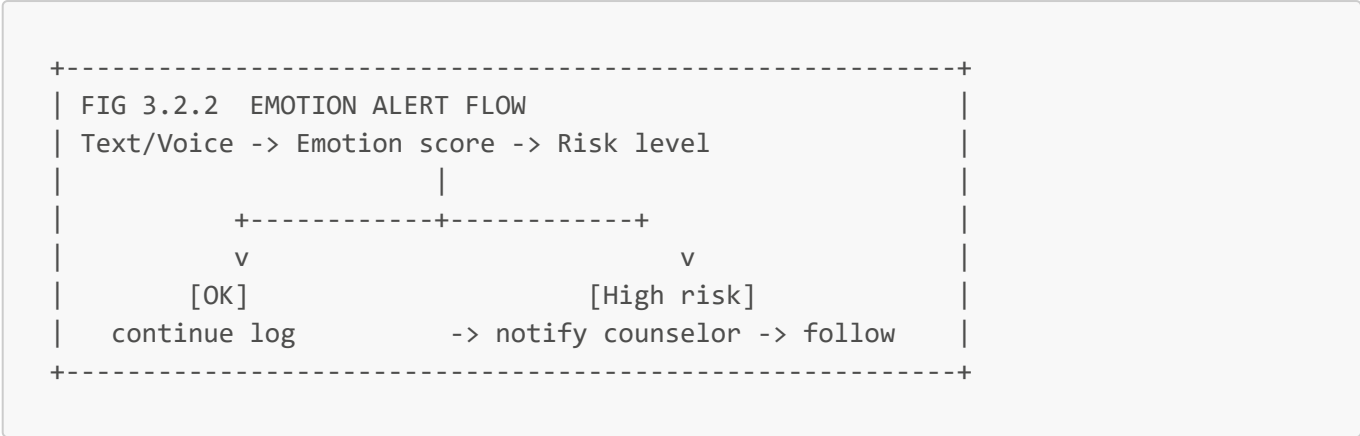
3.2 重点功能详解

```

+-----+
| FIG 3.2.1  QA FLOW                                     |
| User Q -> Intent -> Route agents -> Answer             |
| |               |               |               |       |
| |               |               |               |       |
| |               |               |               |       |
| |               |               |               |       |
| | [Policy Agt] [Process Agt] [Merge]                 |
| +----- Confidence check ----->                     |
|               Low confidence -> human handoff           |
+-----+

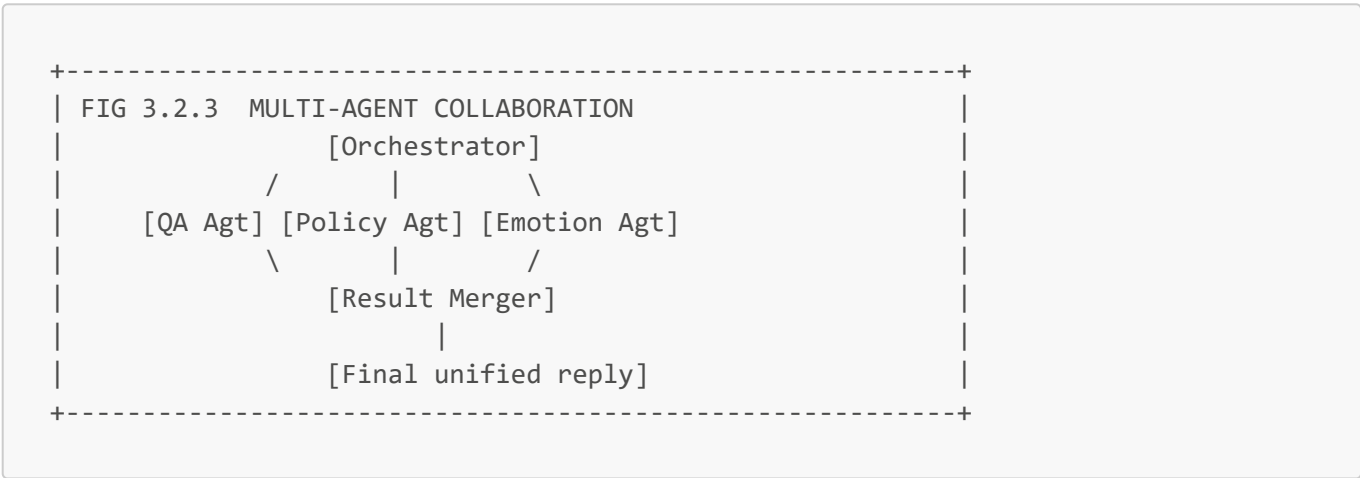
```

3.2.2 情感分析预警 (创新亮点)



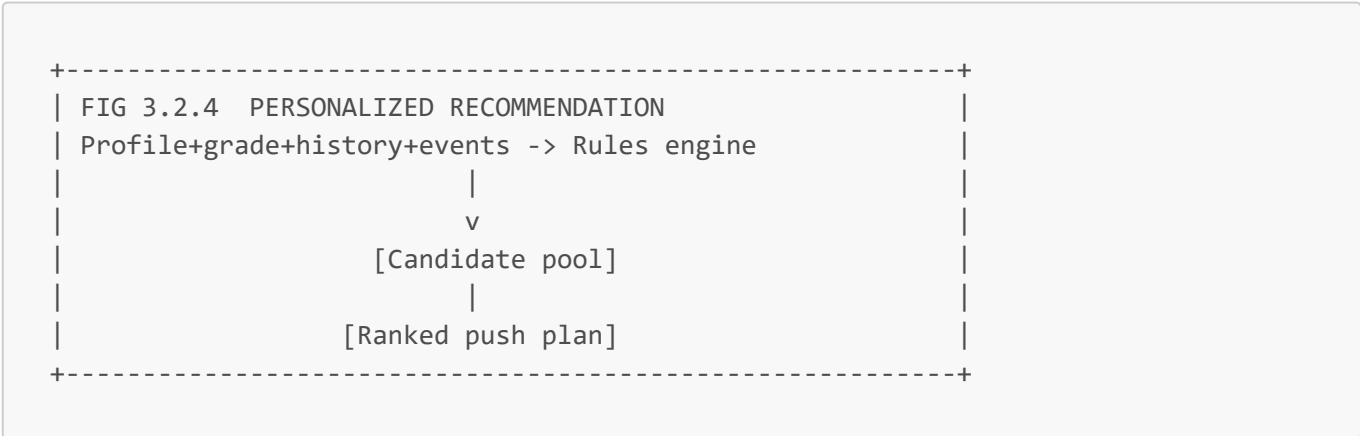
图注：情感评分与风险等级；正常继续记录，高风险通知辅导员并跟进。

3.2.3 多智能体协同（核心创新）



图注：编排中心、问答/政策/情感智能体、结果汇聚与统一回复。

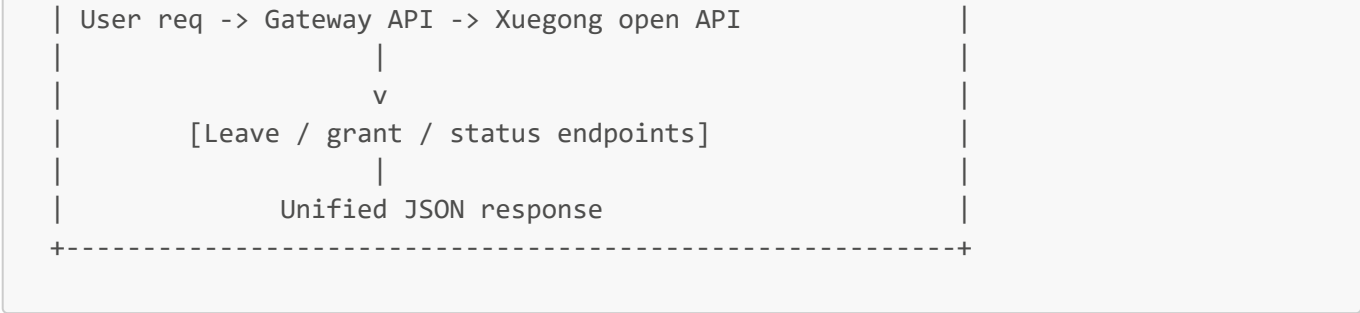
3.2.4 个性化推荐（创新亮点）



图注：画像与行为进入规则引擎、候选池、排序后精准推送。

3.2.5 对接学工系统





图注：用户请求经网关访问学工开放接口，统一JSON 响应。

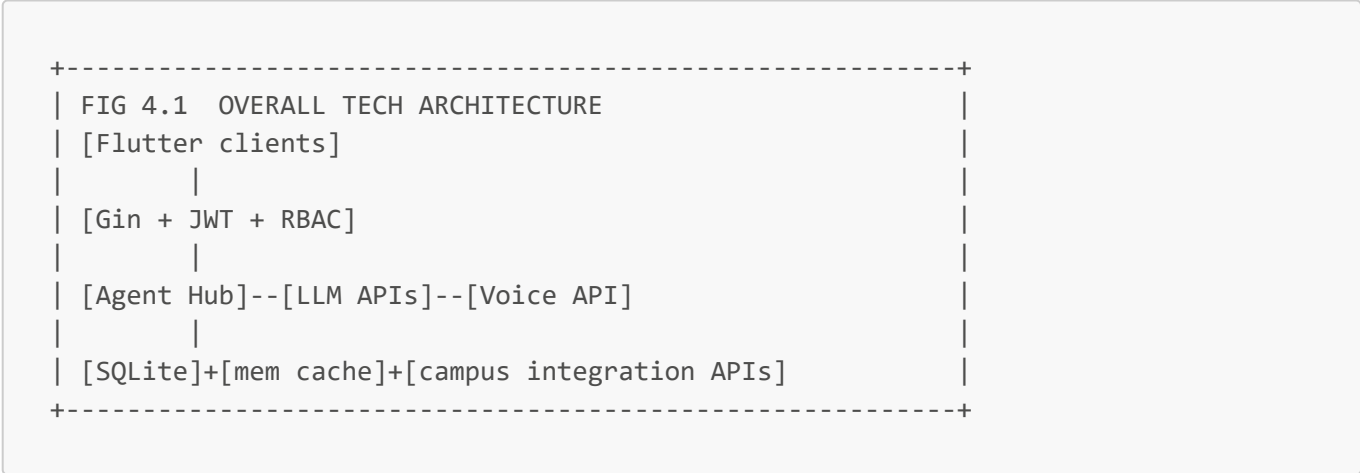
3.3 非RAG下的政策与FAQ维护

在不使用向量库、不做语义检索的前提下，政策与办事说明仍可通过以下方式保持可用、可审计：

- **结构化政策条目**：由业务方维护「政策标题、生效日期、适用范围、原文链接、摘要要点」等字段，存SQLite；大模型仅基于当前会话注入的条目生成回答，并强制附带原文链接。
- **定时同步**：对学工/门户已开放的**结构化字段或公告接口**做定时拉取，更新本地条目版本号；无接口时走**人工发布流程**（审批后写入）。
- **FAQ 人工审核闭环**：高频问答沉淀为FAQ 模板，经辅导员或业务负责人审核后入库；模型输出与模板冲突时以模板为准。
- **禁止「无出处编造」**：回答需引用 **sources**（见附录 A 示例）；无法命中有效条目时返回「请查阅官方通知或联系辅导员」，不杜撰政策细节。

4. 技术架构

4.1 整体架构



图注：Flutter、Gin 鉴权与权限、智能体中枢、大模型与语音、存储与对接。

4.2 技术选型（最终固定，无交叉选型）

层级	技术选型	说明
前端跨端层	Flutter + Dart	一套代码覆盖Android、iOS、Windows桌面端、Web端、微信小程序

层级	技术选型	说明
前端网络	Dio	Flutter网络请求库
前端状态管理	Provider	Flutter状态管理
前端本地存储	Hive	Flutter轻量化本地存储
后端服务层	Golang + Gin	高性能后端框架，原生编译，无环境依赖
后端认证	JWT	无状态鉴权，符合高校数据安全规范
后端权限	RBAC	三级角色权限（学生/辅导员/管理员）
后端存储	SQLite	单文件轻量化数据库，零配置
后端缓存	内置内存缓存	轻量化扩展，无Redis等中间件
AI 模型 API层	智谱清言API + DeepSeek API + 讯飞星火语音API	国产大模型，HTTP/HTTPS直连，SSE流式响应
核心模块	多智能体管理中心、编排引擎、任务调度引擎	管理中心自研；编排运行时基于开源 Eino，关键链路可选用 Temporal（见 4.3.1）
部署方式	原生编译运行	Windows/Linux直接运行，注册系统服务开机自启，无 Docker/容器化/集群

4.3 多智能体核心能力（自研）

- 智能体全生命周期管理：注册、配置、分类、启停、权限绑定、元数据管理
 - 智能体流程编排：任务链路定义、执行逻辑配置、分支规则、多智能体协作流程设计
 - 任务调度引擎：并发调度、优先级调度、负载均衡、超时控制、异常熔断、失败重试
 - 协同交互能力：上下文隔离与共享、任务自动分发、跨智能体联动、结果汇总与整合
 - 扩展能力：配置化新增智能体，无需改动底层架构，支持动态更新调度策略

上述第 1、5 条中的**管理控制台、策略与租户级配置**仍采用**自研**；第 2~4 条的**编排运行时**采用**开源框架 + 自研业务封装**，避免从零实现图编排与流式协同，与「不依赖 Coze 等第三方智能体平台」不冲突（使用可自部署的开源库）。

4.3.1 推荐技术组合：Golang 一队到底

层级	选型	职责
----	----	----

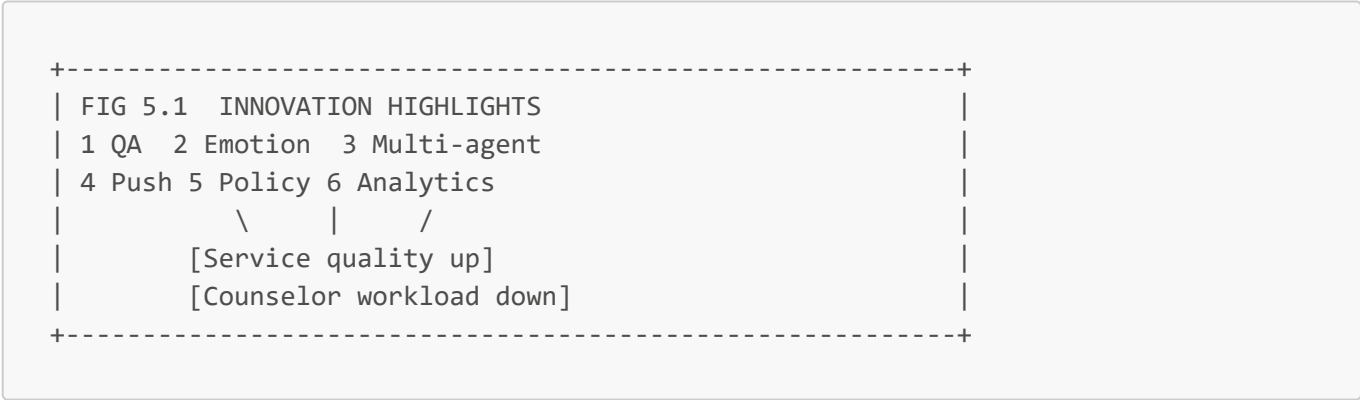
层级	选型	职责
网关与权限	Gin + JWT + RBAC	对外 API、认证鉴权、租户/角色范围、限流与审计入口
多智能体编排	Eino (CloudWeGo, Apache-2.0)	主编排：Graph/Workflow、多 Agent 协同、上下文与工具调用、中断/恢复、可观测钩子；对接智谱/DeepSeek HTTP API
关键链路可靠性（可选）	Temporal (Go SDK)	对长事务、跨多步调用链路：幂等、超时、重试、熔断与可恢复工作流；适用于学工/一表通串联、多智能体长链路 & 试点高可靠场景
自研补足	多智能体管理中心、注册审批、配额与元数据	与 Eino/Temporal 通过内部接口衔接，不绑定外部 SaaS

集成方式简述：客户端与外部系统先经 **Gin** 完成鉴权与路由；业务聚合层调用 **Eino** 执行对话与多智能体编排（含 SSE 流式）；对标注为「关键路径」的流程（如批量政策同步、对接失败需补偿）可下沉为 **Temporal Workflow**，Activity 内调用模型或 HTTP 代理，实现与「7×24 + 可恢复」一致的服务质量目标。

开源参考：Eino —— <https://github.com/cloudwego/eino> ；Temporal —— <https://github.com/temporalio/temporal> （部署与运维由项目侧按学院环境选择，仍符合「无 Docker 强制」前提下可用二进制/原生方式部署）。

5. 创新亮点

5.1 六大创新亮点



图注：语义问答、情感预警、多智能体、个性推荐、政策同步、趋势分析。

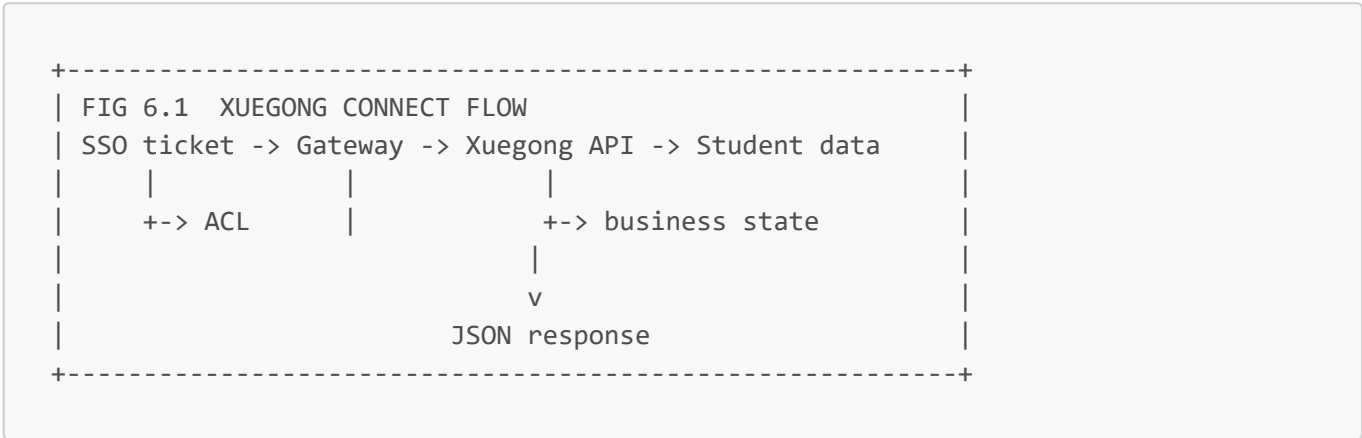
5.2 创新对比分析

创新点	传统方式	本项目	提升效果
智能问答	关键词搜索	多智能体协同语义理解	试点阶段经人工抽检对比基线提升（评测集与口径见验收方案）
情感识别	人工判断	AI 自动（智谱清言 API）	早期预警、及时干预

创新点	传统方式	本项目	提升效果
服务推送	统一推送	个性化	信息精准触达
数据分析	基础统计	智能分析	洞察力提升

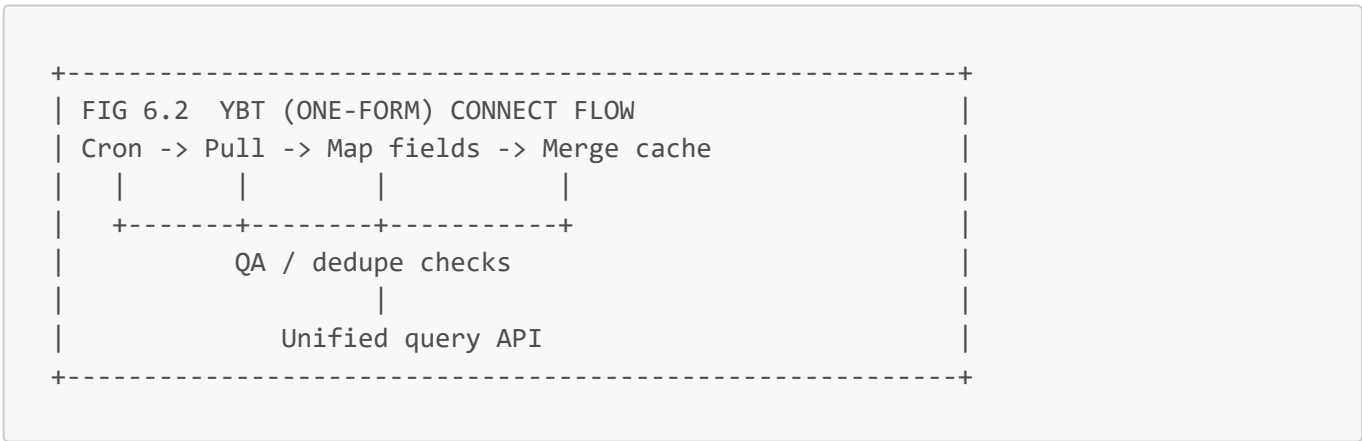
6. 对接方案

6.1 与学工系统对接



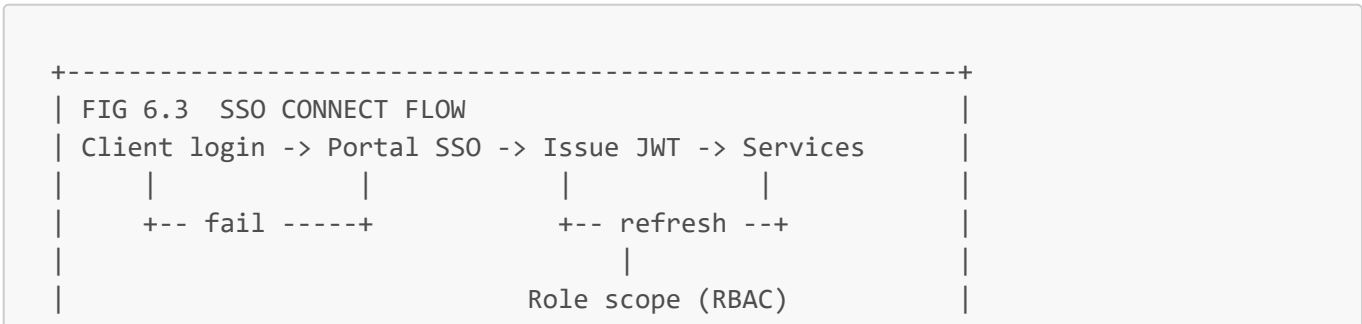
图注：SSO、网关、权限校验、学工API、业务状态与JSON 返回。

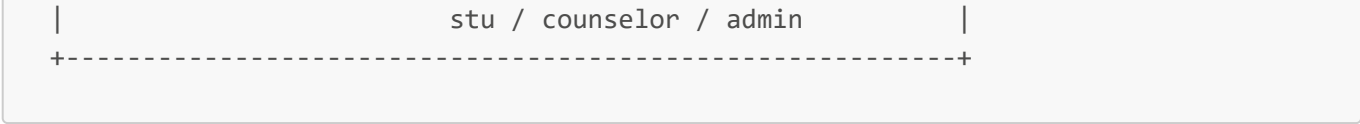
6.2 与一表通系统对接



图注：定时拉取、字段映射、合并缓存、质检去重与统一查询。

6.3 统一身份认证对接





图注：门户SSO、JWT、失败与刷新、角色范围（学生/辅导员/管理员）。

6.4 政策同步与数据源说明

与「无 RAG」一致，政策类能力不依赖向量检索，数据源与同步策略如下：

类型	数据源	同步方式	用途
政策摘要	业务维护的结构化表 + 官方原文链接	人工发布 + 版本号	问答引用、减少幻觉
办事流程	学工开放接口或人工维护流程节点	定时拉取或按需刷新	流程指引类回答
公示公告	门户/学工公告字段（若有接口）	定时任务	时效性提示
兜底	无有效数据	不回答具体条款，引导至官方渠道	合规与安全

7. 实施计划

7.0 交付分期（P0-P2）

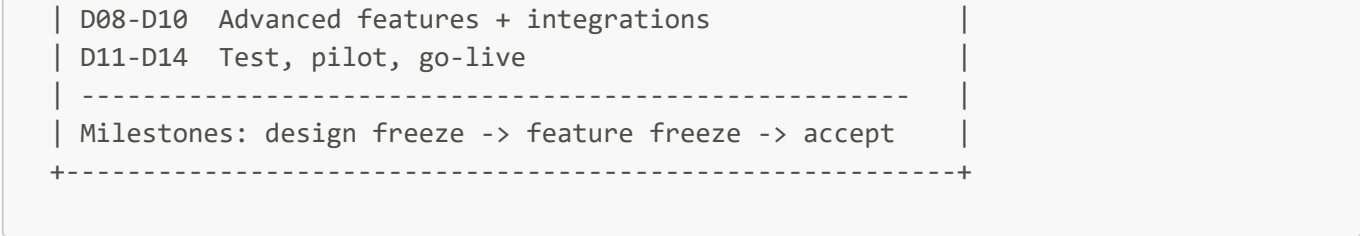
14 天周期对齐 **MVP + 试点可验收**；全校全量、全端、全能力不在 P0 强制范围。

分期	范围	目标（D14前）
P0	统一认证（或 Mock→真实切换）、Gin 网关 + RBAC、智能问答（Eino 编排）、SSE、SQLite 审计、 至少一条 学工或一表通只读代理、基础 Flutter 端	可演示、可小规模试点
P1	语音 ASR/TTS、情感预警、多智能体管理端雏形、第二条对接、限流与缓存策略落地	试点班级/年级可用
P2	个性化推荐增强、Temporal 关键链路（可选）、掌上蔚园深度集成、趋势分析报表	迭代版本，不阻塞首期验收

关键路径：P0 以「鉴权打通 + 问答可用 + 一条真实只读数据」为硬依赖；其余功能在 P1/P2 排期，遇对接延期则顺延并触发 \$9 风险对策。

7.1 总体时间表（14天）





图注：14 天阶段划分与里程碑（方案冻结、功能冻结、上线验收）。

7.2 详细实施计划（14天冲刺）

第1-3天：需求确认与方案设计

任务	时间	负责人	产出
学工系统调研	第1天	产品经理	需求清单
政策与FAQ结构化梳理	第1-2天	业务专家	条目分类与模板（非向量库）
技术方案设计	第2-3天	技术负责人	技术方案
UI/UX 设计	第3天	UI设计师	设计稿

第4-7天：核心功能开发

任务	时间	负责人	产出
后端框架搭建	第4天	Golang开发	Gin基础架构
AI 模型集成	第4-5天	AI工程师	API集成
智能问答开发	第5-6天	Golang开发	问答API
语音交互开发	第6-7天	Flutter开发	语音功能
基础 UI 开发	第6-7天	Flutter开发	核心页面

第8-10天：高级功能与对接

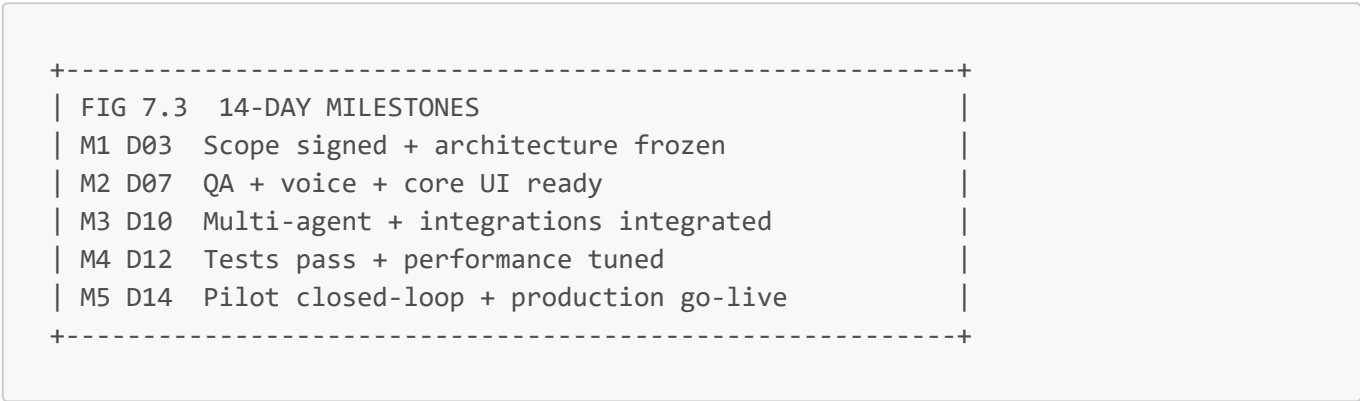
任务	时间	负责人	产出
多智能体开发	第8天	Golang开发	智能体管理
情感分析开发	第9天	AI工程师	情感分析
学工系统对接	第9-10天	Golang开发	数据接口
一表通对接	第10天	Golang开发	数据共享
掌上蔚园集成	第10天	Flutter开发	APP集成

第11-14天：测试与上线

任务	时间	负责人	产出
----	----	-----	----

任务	时间	负责人	产出
功能测试	第11-12天	测试工程师	测试报告
性能优化	第12天	全体	优化完成
试点运行	第13天	运营团队	试点反馈
正式上线	第14天	全体	上线报告
项目验收	第14天	全体	验收文档

7.3 里程碑（14天）



图注：M1 ~M5 里程碑与中文含义见上文实施计划。

8. 团队与分工

8.1 团队角色与职责

角色	人数	核心职责	关键交付
项目经理/产品经理	1	需求管理、排期与风险跟踪	需求清单、里程碑报告
后端工程师（Golang）	2	网关、认证、接口编排、调度引擎	API服务、联调文档
前端工程师（Flutter）	1-2	多端页面、语音交互、状态管理	移动端与桌面端应用
AI工程师	1	模型接入、提示词策略、情感分析	模型策略、效果评估
测试工程师	1	功能/性能/回归测试	测试报告、缺陷清单
运维与实施	1	部署、监控、试点支持	上线记录、运维手册

8.2 协作机制

- 每日站会：同步进度、阻塞项、当日目标（15分钟）
- 关键评审：D3架构评审、D7功能冻结评审、D12上线评审
- 缺陷闭环：按 P0/P1/P2 分级处理，P0 当日关闭
- 变更管理：需求变更需项目经理与技术负责人共同确认

9. 风险与对策

9.1 风险清单

风险项	等级	触发信号	对策	责任人
统一认证对接延期	高	D4仍未拿到联调环境	启用Mock SSO并并行开发，D6前切回真实联调	后端负责人
学工/一表通接口不稳定	高	错误率 > 3%	增加重试与熔断，降级为缓存读模式	后端负责人
模型API响应波动	中	P95响应 > 4s	启用双模型路由与超时切换	AI工程师
情感预警误报偏高	中	误报率 > 15%	增加规则复核与人工确认阈值	AI工程师/辅导员代表
上线后并发突增	中	CPU>80% 且队列积压	限流、排队、热点缓存	运维负责人
需求临时变更	中	新增需求影响关键路径	冻结范围，变更进入下一代	项目经理

9.2 安全与审计基线

- 认证：统一身份认证 + JWT，Token 过期时间 2 小时，支持刷新
- 授权：RBAC 三角色（学生/辅导员/管理员），最小权限原则
- 脱敏：学号、手机号、身份证等字段按规则脱敏展示
- 审计：记录操作人、时间、接口、结果码、耗时、追踪ID
- 告警：连续5分钟错误率>2% 或 P95>3秒触发告警
- 保留：关键审计日志至少保留 180 天

9.3 验收KPI（上线门槛）

性能指标区分**服务端自身与依赖第三方大模型 API** 的段落，避免不可控因素导致验收争议。

指标类别	指标项	验收标准
性能	网关与业务聚合层 P95（不含模型推理）	<= 300ms
性能	问答接口整体 P95（含模型 HTTP，试点环境）	<= 2500ms；若第三方超时单独计「模型超时率」<= 2%
稳定性	核心接口成功率	>= 99.5%
可用性	7x24 服务可用率	>= 99.0%
质量	智能问答命中率（人工抽检）	>= 85%
预警	情感高风险召回率	>= 80%
安全	权限越权问题	0 个

说明：整体 P95 在模型侧偶发抖动时，以「流式首包到达时间」与「用户可感知降级策略（切换备用模型、提示稍后重试）」作为辅助观测项，写入试运行报告。

A. 后端API契约（开发版）

A.1 通用规范

- 协议：HTTPS + JSON，统一前缀 `/api/v1`
- 鉴权：`Authorization: Bearer <token>`
- 追踪：`X-Trace-Id`（请求链路唯一标识）
- 错误码：`0=成功`，`4xxx=客户端错误`，`5xxx=服务端错误`

A.2 核心接口清单

接口	方法	路径	说明
登录换票	POST	<code>/auth/login</code>	SSO票据换取JWT
用户信息	GET	<code>/users/me</code>	获取当前用户与角色
智能问答	POST	<code>/chat/ask</code>	提交问题并返回答案
语音转文本	POST	<code>/voice/asr</code>	语音识别为文本
文本转语音	POST	<code>/voice/tts</code>	回复文本转语音
情感评估	POST	<code>/emotion/analyze</code>	计算风险等级
推荐服务	GET	<code>/recommendations</code>	获取个性化推荐
学工数据代理	GET	<code>/integrations/xuegong/{resource}</code>	代理访问学工系统
一表通数据代理	GET	<code>/integrations/ybt/{resource}</code>	代理访问一表通

A.3 请求/响应示例

`POST /api/v1/chat/ask`

请求体：

```
{
  "sessionId": "s_20260501_001",
  "question": "奖学金什么时候发放？",
  "context": {
    "role": "student",
    "grade": "2024"
  }
}
```

响应体：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "traceId": "trc_9f8a2c",
  "data": {
    "answer": "本学期奖学金预计在6月中旬发放，以学院通知为准。",
    "sources": [
      "学工系统-奖助管理-2026春季"
    ],
    "riskLevel": "low"
  }
}
```

B. API 接口清单（待确认）

接口名称	对接系统	数据方向	负责人
学生基本信息	学工系统	获取	待确认
奖助学金申请状态	学工系统	获取	待确认
请假记录	学工系统	获取	待确认
辅导员信息	学工系统	获取	待确认
学生基本信息	一表通	获取	待确认
统一身份认证	门户	SSO	待确认

C. 参考资料

- 学校学工系统（对接参考）：<http://xsc.chzu.edu.cn/>
- 学校一表通（对接参考）：<https://ybt.chzu.edu.cn/>
- 掌上蔚园 APP

文档版本: v1.0
更新日期: 2026-04-30
项目状态: 规划中（技术栈已锁定）
下一步: 需求确认 + 立项评审